CivilSuite — Benutzerhandbuch

Formeln, Annahmen, Grenzen und Quellen · Version 1.0 (build 8) · Deutsch

1. Erste Schritte

CivilSuite vereint sieben Werkzeuge für die Baustelle: Betonrezeptur, Rissdiagnose, Festigkeitsentwicklung, Bewehrungsmasse, Betonvolumen, Mörtel und Baustellenberichte. Jedes Modul zeigt Eingaben, Ergebnisse, Rechenschritte, Nachweise und Warnungen und erstellt einen PDF-Bericht.

- **Zugang.** Das Bewehrungsmodul ist kostenlos. Die übrigen Module und der Austausch von .civilsuite-Dateien erfordern den Premium-Zugang: Monats- oder Jahresabo (3 Tage kostenlos für neue Abonnenten) oder ein einmaliger Kauf auf Lebenszeit. Verwaltung unter Einstellungen › Premium-Zugang verwalten; „Käufe wiederherstellen“ überträgt einen Kauf auf ein neues Gerät.
- **Einheiten.** Einstellungen › Einheiten: SI oder US customary. Gerechnet wird immer in SI; nur Eingabe und Anzeige ändern sich. In US-Einheiten sind nur ACI- und ASTM-Verfahren verfügbar (Eurocode-/EN-Verfahren sind ausgegraut und bleiben lesbar). Bewehrung bleibt immer metrisch.
- **Sprachen.** App-Sprache (Einstellungen › Sprache, wirksam beim nächsten Start), Sprache der PDF-Berichte (Einstellungen) und Sprache der Hilfe (Menü oben auf dieser Seite) werden getrennt eingestellt. Die Hilfe gibt es in 14 Sprachen; die PDF-Taste teilt das Handbuch in der angezeigten Sprache.
- **Speichern.** Die Leiste unten in jedem Modul speichert die Berechnung unter einem Titel. Gespeicherte Berechnungen, Import und Hilfe erreichen Sie über das Ablagesymbol auf dem Startbildschirm. Mit einer älteren Version gespeicherte Berechnungen vor der Weiterverwendung neu berechnen.
- **iCloud.** Einstellungen › Datensicherung: Berechnungen und Berichte können in Ihrem eigenen iCloud Drive liegen und so auf allen Ihren Geräten verfügbar sein. Löschungen werden auf die anderen Geräte übertragen. Wechselt das iCloud-Konto, werden nur die Daten des aktuellen Kontos angezeigt.
- **Teilen.** PDF-Berichte werden über das iOS-Teilen-Menü versendet. Eine .civilsuite-Datei (Premium) enthält die gewählten Berechnungen und Berichte mit ihren Fotos; GPS-Positionen werden standardmäßig entfernt; die Integrität wird mit einer SHA-256-Prüfsumme kontrolliert. Der angegebene Autor ist keine Signatur.
- **Datensicherheit.** Wird eine gespeicherte Berechnung unlesbar, wird sie übersprungen, ohne die anderen zu blockieren, und eine Kopie der Originaldatei bleibt in Quarantäne im privaten Speicher der App. Vor jedem Speichern wird eine intakte Sicherung angelegt; sie dient zur Wiederherstellung, wenn die gesamte Datei unlesbar ist. Der .civilsuite-Import ist auf 150 MB (200 MB entpackt) begrenzt und wird bei unzureichendem Speicher abgelehnt.

WICHTIG

Jedes Ergebnis ist eine Entscheidungshilfe. Es ersetzt weder die geltenden Normen und ihre Nationalen Anhänge noch Prüfungen oder die Kontrolle durch einen qualifizierten Ingenieur, der für Entwurfs- und Sicherheitsentscheidungen verantwortlich bleibt.

2. Betonrezeptur

Zwei Verfahren: Eurocode (EN 206 mit der Bolomey–Dreux-Beziehung) und ACI (ACI 211.1 mit den Grenzwerten aus ACI 318). Beide nutzen das Stoffraumverfahren für 1 m³ Beton. Das Ergebnis ist eine theoretische Ausgangsrezeptur, die vor der Produktion durch Probemischungen und Probekörper (EN 12390 / ASTM C39) zu bestätigen ist.

Verfahren Eurocode / EN 206

$$f_{cm} = f_{ck} + 8\ \text{MPa} \quad \text{(EN 1992-1-1, Tab. 3.1)}$$

$$f_{cm} = f_{ck} + \max(8\ ;\ 1{,}48 \cdot \sigma) \quad \text{(Option)}$$

Zielmittelwert der Festigkeit aus der charakteristischen Zylinderdruckfestigkeit f_{ck} (12 bis 60 MPa). Die statistische Option nutzt die Standardabweichung σ Ihrer Produktion; sie ist eine Ausgangsannahme, kein Konformitätsnachweis.

$$f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot (Z/W - 0{,}5) \ \Rightarrow\ W/Z = 1 \,/\, [\ f_{cm} \,/\, (G \cdot f_{ce}) + 0{,}5\ ]$$

G ist der Granulatkoeffizient (Dreux, Tabelle VII: 0,35 bis 0,65 je nach Qualität und Größe der Gesteinskörnung; Vorgabe 0,50) und f_{ce} die tatsächliche 28-Tage-Festigkeit des Zements (EN 196-1). Die App warnt, wenn G außerhalb von 0,35–0,65 liegt. In Dreux' Originalverfahren ist das Wasser das Gesamtwasser bezogen auf trockene Gesteinskörnung; die App wendet die Formel auf das wirksame Wasser an (EN 206), daher ist G mit Probemischungen nach derselben Konvention zu kalibrieren. Über C50/60 ist ein W/B-Wert aus Versuchen erforderlich.

Mehrere Expositionsklassen lassen sich kombinieren. Maßgebend sind der kleinste höchstzulässige W/Z-Wert, die höchste Mindestfestigkeitsklasse und der höchste Mindestbindemittelgehalt. Empfohlene Werte aus EN 206 Anhang F (informativ, Normalbeton, Nutzungsdauer 50 Jahre); der Nationale Anhang hat Vorrang (DIN 1045-2, NF EN 206/CN, BS 8500-1 …). Zusatzstoffe (Flugasche, Hüttensand …) werden im EN-Modus ohne validierten k-Wert abgelehnt.

EN 206 Tabelle F.1 — empfohlene Grenzwerte

Klasse	max. W/Z	Mindestfestigkeitsklasse	Mindestbindemittel (kg/m³)	Luft
X0	—	C12/15	—	—
XC1	0,65	C20/25	260	—
XC2	0,60	C25/30	280	—
XC3	0,55	C30/37	280	—
XC4	0,50	C30/37	300	—
XS1	0,50	C30/37	300	—
XS2	0,45	C35/45	320	—
XS3	0,45	C35/45	340	—
XD1	0,55	C30/37	300	—
XD2	0,55	C30/37	300	—
XD3	0,45	C35/45	320	—
XF1	0,55	C30/37	300	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,50	C30/37	320	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XA1	0,55	C30/37	300	—
XA2	0,50	C30/37	320	—
XA3	0,45	C35/45	360	—

Grenzwerte: Französischer Nationaler Anhang (NF)

Einstellung „Grenzwerte“: empfohlene CEN-Werte (EN 206, Anhang F) oder **Französischer Nationaler Anhang**. Nur der französische Anhang ist integriert: seine Werte konnten an öffentlichen Quellen geprüft werden (NF EN 206-1 vom April 2004, Tabelle NA.F.1, und Zuordnungen nach §NA.4.1: XC2 = XC1; XC3, XC4 und XD1 = XF1; XS1 = XS2). Der britische Anhang (BS 8500-1) ist nicht integriert, da kein überprüfbarer Zugang zu allen Tabellen bestand. Die Ausgaben NF EN 206/CN (2014) und NF EN 206+A2/CN (2022) können einzelne Werte ändern (z. B. Mindestbindemittel in XA3): an Ihrem gültigen Exemplar prüfen. Französische Regeln zu Zusatzstoffen (k-Wert), Zementarten und FD P 18-011 sind nicht modelliert.

NF EN 206-1 (2004) Tabelle NA.F.1 — französische Grenzwerte

Klasse	max. W/Z	Mindestfestigkeitsklasse	Mindestbindemittel (kg/m³)	Luft
X0	—	—	150	—
XC1, XC2	0,65	C20/25	260	—
XC3, XC4, XD1, XF1	0,60	C25/30	280	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,55	C25/30	315	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XS1, XS2, XD2, XA1	0,55	C30/37	330	—
XS3, XD3, XA2	0,50	C35/45	350	—
XA3	0,45	C40/50	385	—

EN 206 enthält kein Verfahren für den Wasseranspruch: Das wirksame Ausgangswasser stammt aus ACI 211.1 Tabelle A1.5.3.3 je nach Setzmaß und Nenngrößtkorn (konstant in den Bereichen 25–50, 75–100 und 150–175 mm, dazwischen interpoliert). Geben Sie das zertifizierte Nenngrößtkorn ein; sonst wird der D90 der groben Sieblinie verwendet und gekennzeichnet. An Probemischungen gemessenes Wasser kann den Tabellenwert ersetzen.

$$P(d) = A + (100 - A) \cdot \sqrt{(d / D)} \quad (d \le D)$$

$$\min \Sigma \left[P_{blend}(d_i) - P(d_i) \right]^2$$

Anteile der Gesteinskörnungen: automatische Anpassung des Gemischs nach der Methode der kleinsten Quadrate an die Bolomey-Referenzsieblinie (A von 0 bis 30; A = 0 ergibt Fuller), bis zu 8 Körnungen, oder manuelle Anteile. Sieblinien brauchen verschiedene Siebe und von 0 bis 100 % steigende Durchgänge.

Dreux-Sieblinie und Wasserkonvention

Einstellung „Sollsieblinie“: Bolomey (Standard) oder Dreux-Knicklinie OAB (Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982, §2,64). O liegt bei 0 % für 0,08 mm, B bei 100 % für D; die Linie ist auf der logarithmischen Achse des Siebliniendiagramms gerade. K stammt aus Tabelle IX unten, K_s aus dem Feinheitsmodul des ersten Sandes (AFNOR-Siebe 0,16 bis 5 mm nach Dreux), K_p (+5 bis +10) gilt für Pumpbeton. Wie im Originalverfahren sind die Anteile Stoffraumvolumen der Gesteinskörnung; bei Bolomey sind es Massenanteile.

$$X = D/2 \ (D \le 20\ \text{mm}) \ ; \ X = \sqrt{(5 \cdot D)} \ (D > 20\ \text{mm})$$

$$Y = 50 - \sqrt{D} + K + K_s + K_p \ (+ (D - 25)/5 \ \text{für } D > 50\ \text{mm}) \ ; \ K_s = 6 \cdot M_f - 15 \ ; \ M_f = \Sigma\, R(0{,}16 \ldots 5\ \text{mm}) / 100$$

$$P(d) = Y \cdot \ln(d/0{,}08) / \ln(X/0{,}08) \ (0{,}08 \le d \le X) \ ; \ P(d) = Y + (100 - Y) \cdot \ln(d/X) / \ln(D/X) \ (X \le d \le D)$$

Dreux, Tabelle IX — Beiwert K

Zementgehalt (kg/m³)	Verdichtung schwach · gerundet	Verdichtung schwach · gebrochen	Verdichtung normal · gerundet	Verdichtung normal · gebrochen	Verdichtung stark · gerundet	Verdich stark · gebroch
400 + Fließmittel	−2	0	−4	−2	−6	−4
400	0	+2	−2	0	−4	−2
350	+2	+4	0	+2	−2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+8	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

Einstellung „Wasserkonvention (Bolomey)“: standardmäßig wird die Bolomey-Beziehung auf das wirksame Wasser angewendet (EN 206). Mit „Gesamtwasser bezogen auf trockene Gesteinskörnung (Dreux)“ gilt Z/W für das Gesamtwasser, also wirksames Wasser plus das von trockener Gesteinskörnung aufgenommene Wasser; der Zementgehalt wird exakt gelöst, da das Volumen der Gesteinskörnung selbst vom Zement abhängt. Dauerhaftigkeitsgrenzen (max. w/z, min. Bindemittel) werden weiterhin mit wirksamem Wasser geprüft. G mit Probemischungen in derselben Konvention kalibrieren.

$$W_{tot} = W + \Sigma\, M_i \cdot abs_i/(1 + abs_i) \ ; \ C = (Z/W) \cdot W_{tot}$$

$$\alpha = \Sigma\, m_i \cdot abs_i/(1 + abs_i) \ ; \ V_0 = 1000 - W - 10 \cdot air$$

$$C = (Z/W) \cdot (W + \alpha \cdot V_0) \,/\, [\, 1 + (Z/W) \cdot \alpha \cdot 1000 / \rho_c \,] \ ; \ (W/Z)_{eff} = W / C$$

$$V_{agg} = 1000 - W - 1000 \cdot C/\rho_c - 10 \cdot air \ \ (\text{L/m}^3)$$

$$M_{SSD} = V_{agg} \,/\, [\, 1000 \cdot \Sigma\, (w_i / \rho_i) \,]$$

$$M_{dry} = M_{SSD} / (1 + abs/100)$$

$$M_{batch} = M_{dry} \cdot (1 + w/100)$$

$$W_{add} = W - \Sigma\, (M_{batch} - M_{SSD})$$

Rohdichten gelten im wassergesättigten, oberflächentrockenen Zustand (SSD); Wasseraufnahme und Feuchte in % der Trockenmasse. Eine negative Zugabewassermenge (zu nasse Gesteinskörnung) macht die Rezeptur ungültig. Wasser aus Zusatzmitteln und Restwasser sind gesondert zu berücksichtigen.

RECHENBEISPIEL

f_{ck} = 30 MPa · XC1 · Setzmaß 100 mm · D = 16 mm (Spalte 19 mm) · G = 0,50 · f_{ce} = 42,5 MPa

f_{cm} = 38 MPa ; Z/W = 2,288 ; W/Z = 0,437 ; W = 205 L ; air = 2 % ; C = 469 kg

Sand 57 % / Kies 43 % ; M_{SSD} = 953 + 719 kg ; W_{add} = 185 L ; ρ = 2347 kg/m³

Verfahren ACI 211.1 / ACI 318

$f'_c < 21$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 7{,}0$

$21 \le f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 8{,}3$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = 1{,}10\, f'_c + 5{,}0$

$f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, f'_c + 2{,}33\, s - 3{,}5 \,)$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, 0{,}90\, f'_c + 2{,}33\, s \,)$

$s = k \cdot s_n$; k = 1,16 (n = 15) · 1,08 (20) · 1,03 (25) · 1,00 (≥ 30), lineare Interpolation

Erforderliche mittlere Festigkeit f'_{cr} nach ACI 301-16 §4.2.3.3 (Verweis aus ACI 318-19 §26.4.3.1(b)). Die Standardabweichung wird nur mit mindestens 15 dokumentierten Prüfungen verwendet; der Korrekturbeiwert k aus Tabelle 4.2.3.3.a wird zwischen 15 und 30 Prüfungen linear interpoliert. In US-Einheiten gelten die nativen psi-Werte: +1000 psi unter 3000 psi, +1200 psi bis 5000 psi, 1,10 f'_c + 700 psi darüber und −500 psi in der Formel mit s.

Der W/Z-Wert stammt aus ACI 211.1 Tabelle A1.5.3.4(a) (15 bis 40 MPa ohne, 15 bis 35 MPa mit Luftporenbildner); maßgebend ist der kleinere Wert zusammen mit den Grenzen aus ACI 318-19 Tabelle 19.3.2.1 für alle gewählten Expositionsklassen. Die Frostklassen F1 bis F3 erfordern künstliche Luftporen (ACI 318-19 Tabelle 19.3.3.1). Klasse S3 ist nicht abgebildet und wird abgelehnt.

ACI 318-19 Tabelle 19.3.2.1 — Anforderungen je Expositionsklasse

Klasse	max. W/B	min. f'c, MPa (psi)
F0 · S0 · W0 · C0	—	17 (2500)
F1	0,55	24 (3500)
F2	0,45	31 (4500)
F3	0,40	35 (5000)
S1	0,50	28 (4000)
S2	0,45	31 (4500)
S3	—	—
W1	—	17 (2500)
W2	0,50	28 (4000)
C1	—	17 (2500)
C2	0,40	35 (5000)

ACI 318-19 Tabelle 19.3.3.1 — Soll-Gesamtluftgehalt (%)

Nenngrößtkorn (mm)	F1	F2 · F3
9,5	6,0	7,5
12,5	5,5	7,0
19	5,0	6,0
25	4,5	6,0
37,5	4,5	5,5
50	4,0	5,0
75	3,5	4,5

$$M_{coarse,dry} = (b/b_0) \cdot \rho_{rodded} \; ; \; M_{coarse,SSD} = M_{coarse,dry} \cdot (1 + abs/100)$$
$$V_{sand} = 1000 - (W + V_C + V_{SCM} + 10 \cdot air + V_{coarse})$$

Grobe Gesteinskörnung: trocken verdichtetes Volumen b/b_0 aus ACI 211.1 Tabelle A1.5.3.6 (Feinheitsmodul des Sandes 2,40 bis 3,00, ASTM C125). Sand: das verbleibende Stoffraumvolumen. Nur der erste Sand und die erste grobe Körnung werden verwendet.

- Außerhalb der ACI-Festigkeitstabelle ist ein Wasser/Bindemittel-Wert aus Probemischungen erforderlich. Bei mehr Luft als in ihren Annahmen (2 % ohne, 6 % mit LP-Mittel) wird die

Berechnung abgelehnt, außer die Option „f'cr für überschüssige Luft korrigieren“ ist aktiviert (siehe ACI-Optionen).

- Zusatzstoffe im ACI-Modus erfordern einen durch Probemischungen bestätigten W/B-Wert.
- Zementarten, Chloride, Sulfate, Alkali-Kieselsäure-Reaktion, Betondeckung und Bewehrungsabstände sind gesondert zu prüfen.
- Ein nicht erfüllter Dauerhaftigkeitsnachweis macht das Ergebnis ungültig; Warnungen vor jedem Export lesen.
- Die angegebenen Ausgaben (ACI 211.1-91, EN 206:2013) sind die der hinterlegten Tabellen; vertraglich geltende Ausgaben prüfen.

ACI-Optionen

Überschüssige Luft. Die Option „f'cr für überschüssige Luft korrigieren“ ersetzt die Ablehnung durch eine äquivalente Festigkeit (Formel unten) mit der empirischen Regel von etwa 5 % Festigkeitsverlust je 1 % Luft (ACI-FAQ), änderbar. Sie liegt außerhalb des Geltungsbereichs der ACI-211.1-Tabelle und ist durch Prüfungen zu kalibrieren; über 50 % Korrektur wird die Berechnung abgelehnt. **Unbewehrter Beton (F3).** Anmerkung [3] zu ACI 318-19 Tabelle 19.3.2.1: w/b ≤ 0,45 und f'_c ≥ 31 MPa (4500 psi) statt 0,40 und 35 MPa. **Meerwasser (S1).** Anmerkung [5]: Portlandzement mit C_3A ≤ 10 % ist zulässig, wenn w/b ≤ 0,40; der C_3A-Gehalt ist nachzuweisen.

$$f'_{cr,eq} = f'_{cr} / [\ 1 - c \cdot (a - a_0) / 100\ ]\ ;\ a_0 = 2\ \%\ \text{(ohne LP-Mittel)} \cdot 6\ \%\ \text{(mit LP-Mittel)}\ ;\ c = 5{,}0\ \%/\%\ \text{(Standard)}$$

3. Festigkeitsentwicklung und Reife

Schätzt die mittlere Druckfestigkeit im Alter J aus einer Modellkurve, temperaturkorrigiert über ein wirksames Alter und, falls vorhanden, an Prüfergebnisse angepasst.

$$f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm,28}\ ;\ \beta_{cc}(t) = \exp\{\ s \cdot [\ 1 - (28 / t)^{1/2}\ ]\ \}$$
$$s = 0{,}20\ (R) \cdot 0{,}25\ (N) \cdot 0{,}38\ (S)$$

$$f(t) = f_{28} \cdot t / (a + \beta \cdot t)\ ;\ a = 4{,}0\ ;\ \beta = 0{,}85$$

EN 1992-1-1 (3.2): s hängt von der Zementklasse ab (R: CEM 42,5 R, 52,5 N/R; N: CEM 32,5 R, 42,5 N; S: CEM 32,5 N); $f_{cm,28} = f_{ck}$ + 8 MPa als Vorgabe. ACI 209R-92: feucht nachbehandelter Beton mit Zement Typ I; f_{28} ist standardmäßig f'_{cr} nach ACI 301 ohne Produktionsdaten.

$$\text{Nurse–Saul}: t_e = \int \max(T - T_0\ ;\ 0) / (T_r - T_0)\ dt$$
$$\text{Arrhenius}: t_e = \int \exp[\ -E_a/R \cdot (\ 1/(273{,}15 + T) - 1/(273{,}15 + T_r)\ )\ ]\ dt$$
$$\text{EN 1992-1-1 (B.10)}: t_T = \int \exp[\ 13{,}65 - 4000 / (273 + T)\ ]\ dt$$

Wirksames Alter bei der Bezugstemperatur T_r (ASTM C1074): 20 °C als Vorgabe (EN), 23 °C (ACI), für Nurse–Saul und Arrhenius änderbar; B.10 bleibt bei 20 °C. Vorgaben: E_a = 41,5 kJ/mol, T_0 = 0 °C, R = 8,314 J/(mol·K); für die tatsächliche Mischung zu bestimmen. Temperaturen werden zwischen Messwerten linear interpoliert; der erste und der letzte Wert werden verlängert. Beispiel: ein linearer Anstieg von 20 auf 40 °C in 24 h ergibt t_e = 1,830 d (Arrhenius, T_r = 20 °C).

$$f_{28} = \Sigma\,(f_j \cdot r_j) \,/\, \Sigma\, r_j^2$$

Anpassung an Prüfungen: Der Maßstab f_{28} wird nach der Methode der kleinsten Quadrate angepasst und, bei mindestens zwei verschiedenen Altern, der Formparameter (s oder a) per Rastersuche. Jeder Probekörper hat sein eigenes wirksames Alter (standardmäßig sein tatsächliches Alter bei Bezugstemperatur): Der Temperaturverlauf der Baustelle wird nie auf Laborprobekörper angewandt. Bei nur einem Alter wird nur der Maßstab angepasst.

Ergebnisse: wirksames Alter und Festigkeit bei J (Ausgangs- und angepasste Kurve), Tabelle von 1 bis 90 Tagen und das wirksame Alter, um eine geforderte Festigkeit zu erreichen (Suche bis 365 Tage).

WICHTIG

Richtwert der mittleren Festigkeit: Er erlaubt weder Ausschalen noch Heben noch Belasten. Die Konformität wird im projektseitig festgelegten Alter beurteilt (EN 206 / ACI 318). Bei drei Tagen oder weniger erfordert ein verlässlicher Wert Prüfungen.

4. Bewehrung, Matten und Übergreifungsstöße

$$m = 7850 \cdot \pi \cdot d^2 / 4 \;\; (\text{kg/m} \,;\, d\ [\text{m}]) \;\rightarrow\; Ø12 : 0{,}888\ \text{kg/m}$$

$$m_{mesh} = m_{wire} \cdot (1/s_x + 1/s_y) \;\; (\text{kg/m}^2 \,;\, s\ [\text{m}])$$

Nenndurchmesser: EN 10080 / BS 4449 (Ø6 bis Ø50), ABNT NBR 7480 (Ø5 bis Ø40) und ASTM A615 (#3 bis #18). Die Massen sind geometrisch (ρ = 7850 kg/m³) und können leicht von tabellierten Nennmassen abweichen; die Mattenmasse ist ein Flächenmittel ohne Randstäbe, Verschnitt und Stöße. Biegeformen nach BS 8666:2020 werden zur Veranschaulichung gezeichnet: Schnittlänge und Mindestbiegerollendurchmesser werden nicht berechnet.

Übergreifungsstoß von Betonstahlmatten — EN 1992-1-1 §8.7.5

Tragstäbe (nur gerippte Drähte):

$f_{ctd} = \alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0.05} / \gamma_C$ (3.16) ; $f_{bd} = 2{,}25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd}$ (8.2)

$l_{b,rqd} = (\varphi / 4) \cdot (\sigma_{sd} / f_{bd})$ (8.3)

$l_0 = \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5\ \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$ (8.10)

$l_{0,min} > \max(\ 0{,}3 \cdot \alpha_6 \cdot l_{b,rqd}\ ;\ 15\ \varphi\ ;\ 200\ \text{mm}\ )$ (8.11)

$\alpha_2 = 1 - 0{,}15\ (c_d - \varphi)/\varphi \in [0{,}7\ ;\ 1]$; $\alpha_5 = 1 - 0{,}04\ p \in [0{,}7\ ;\ 1]$; $\alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5 \geq 0{,}7$

$\alpha_6 = (\rho_1 / 25)^{0.5} \in [1{,}0\ ;\ 1{,}5]$

Empfohlene Werte γ_C = 1,5, γ_S = 1,15, α_{ct} = 1,0 (der Nationale Anhang hat Vorrang); $f_{ctk,0,05}$ aus Tabelle 3.1, begrenzt auf C60/75 (§8.4.2(2)); $\sigma_{sd} = f_{yd}$ als Vorgabe (konservativ); α_3 = 1; Doppelstäbe: $\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$ und α_2 = 1. Überschreitet der lichte Abstand der gestoßenen Stäbe min(4φ; 50 mm), wird er zur Länge addiert. Stoßanteil: Zwei-Ebenen-Stoß 100 % bei $(A_s/s)_{prov}$ ≤ 1200 mm²/m, sonst 60 %, Stöße um 1,3 l_0 versetzt; Ein-Ebenen-Stoß 100 % bei einer Lage, 50 % bei mehreren. Die ausgeführte Länge wird auf den nächsten Millimeter aufgerundet und überschreitet $l_{0,min}$ strikt. Querstäbe (Tabelle 8.4): Der Stoß muss zwei Tragstäbe umfassen; die App addiert den Versatz e des ersten Stabes und die volle Stabbreite.

EN 1992-1-1 Tabelle 8.4 — Stöße der Querstäbe

Ø Querstab (mm)	Mindeststoßlänge (mm)	Mindestanzahl Stababstände im Stoß
φ ≤ 6	150	1
6 < φ ≤ 8,5	250	2
8,5 < φ ≤ 12	350	2

RECHENBEISPIEL

Ø6 / 150 · C30/37 · f_{yk} = 500 MPa · γ_S = 1,15 · γ_C = 1,5

f_{bd} = 3,00 MPa ; $l_{b,rqd}$ = 217,4 mm ; l_0 = 0,7 × 1,5 × 217,4 = 228,3 mm → **229 mm** ; 1,3 l_0 → **298 mm**

$l_{0,sec} = \max(150\ ;\ 0 + 1 \times 150 + 6)$ = **156 mm**

WICHTIG

Kein vollständiger GZT/GZG-Querschnittsnachweis. Auf dem Plan prüfen (lichter Abstand benachbarter Stöße ≥ max(2φ; 20 mm), Längsversatz ≥ 0,3 l_0), ebenso die tatsächlich vorhandenen Stäbe und den Nationalen Anhang. Keine Stoßregel nach ACI 318 ist enthalten.

5. Betonvolumen

Kabelzugblock (Duct bank), Schacht (Manhole) und U-Rinne (U-ditch): theoretische geometrische Volumen ohne Verluste, Fasen, Mehrdicken oder Auflockerung.

$$B = c_l + c_r + n\cdot Ø + (n-1)\cdot e_h \;;\; H = c_t + c_b + m\cdot Ø + (m-1)\cdot e_v$$
$$V = B \cdot H \cdot L - N \cdot \pi \cdot Ø^2 / 4 \cdot L$$

$$V = A_{ext}\cdot e_{base} + (A_{ext}\cdot H - A_{int}\cdot H_{int} - A_{ext}\cdot e_{base} - A_{ext}\cdot e_{top}) + (A_{ext} - A_{opening})\cdot e_{top} - \Sigma\, V_{openings}$$
$$Ø_{res} = Ø_{ext} + 2\cdot j \;;\; z_{axis} = IL - e_{pipe} + Ø_{ext}/2$$

Schacht: Sohle, Wände und Abdeckplatte mit Öffnung, abzüglich Wandaussparungen und der Durchführungen für Zu- und Ablauf. Höhen: Innensohle = Oberkante − H + Sohldicke; IL = Rohrsohle. Aussparungen, die höher als die lichte Wandhöhe oder größer als die Platte sind, werden abgelehnt. Ohne Koordinaten werden Überschneidungen und Randabstände zwischen Aussparungen nicht geprüft; bei runden Wänden ist Fläche × Dicke eine Näherung.

$$S = (B_i + 2e)\cdot(H_i + e_b) - B_i \cdot H_i \;;\; V = S \cdot L$$

$$W = \gamma \cdot V \quad (\gamma = 25\ \text{kN/m}^3,\ 10\text{–}40) \;;\; m = 1000 \cdot W / 9{,}81\ \text{kg}$$
$$0{,}200\ \text{m}^3 \rightarrow 5{,}00\ \text{kN} \rightarrow 509{,}7\ \text{kg}$$

Eigengewicht mit γ = 25 kN/m³ für Stahlbeton mit Normalgewicht (EN 1991-1-1, Tabelle A.1), änderbar von 10 bis 40 kN/m³; in SI und US-Einheiten gilt derselbe physikalische Wert. Die theoretische Masse ersetzt keine Hebeplanung (Anschlagmittel, Toleranzen, Wasser, dynamische Effekte).

6. Mörtel

Zement-Kalk-Typen nach ASTM C270 (Raumteile) oder freie Zement-Sand-Mischung. Sand: das 2,25- bis 3-Fache der Summe der Bindemittelvolumen. Bezugs-Schüttdichten: Zement 94 lb/ft³ (1506 kg/m³), Kalkhydrat 40 lb/ft³ (641 kg/m³), trockener Sand 80 lb/ft³ (1280 kg/m³); die Reindichten ergeben die Ausbeute.

ASTM C270 — Typen nach Raumteilen (Zement = 1)

Typ	Kalkhydrat (Teile)	Mindestfestigkeit 28 d (Eigenschaftsspez.)
M	0,25	17,2 MPa (2500 psi)
S	0,25 < L ≤ 0,50	12,4 MPa (1800 psi)
N	0,50 < L ≤ 1,25	5,2 MPa (750 psi)
O	1,25 < L ≤ 2,50	2,4 MPa (350 psi)

$$V = [\ M_c/\rho_c + M_l/\rho_l + M_s/\rho_s + W/1000\ ] / (1 - \text{air}) \;;\; k = 1 / V$$
$$Q = k \cdot M \cdot V_{req} \cdot (1 + \text{Verlust}/100)$$

RECHENBEISPIEL

1 : 0,5 : 4,5 · W/B = 0,9 · air 2 % → 333 kg Zement · 71 kg Kalk · 1273 kg Sand · 363 L Wasser / m³

WICHTIG

Der W/B-Wert ist ein Startwert, der nach der Konsistenz einzustellen ist. Die Mengen gelten für trockenen Sand: Feuchte, Wasseraufnahme und Volumenzunahme vor dem Dosieren messen. Ein Typ nach Raumteilen weist die Festigkeit der Eigenschaftsspezifikation nicht nach; eine Klasse nach EN 998-2 (M1 … M20) ist durch Prüfungen nachzuweisen (EN 1015-11).

7. Rissdiagnose

Fotografieren Sie den Riss frontal mit einem Maßstab in derselben Ebene: einem QR-Code mit bekannter Seitenlänge oder einer Referenzlänge. Ziehen Sie einen Messschnitt quer über den Riss, von gesundem zu gesundem Beton.

$w = FWHM_{px} \cdot$ Maßstab (mm/px) ; Maßstab = QR-Seitenlänge (mm) / mittlere QR-Seitenlänge (px)

um den Winkel schräger Messschnitt θ : $w_{meas} \approx w / \cos\theta$

Breite = Halbwertsbreite (FWHM) des dunklen Tals im Intensitätsprofil, ±1 Pixel. Interne Zuverlässigkeitsschwellen: 3 px und 15 % Kontrast. Weichen die QR-Seiten um mehr als 5 % ab, war die Kamera nicht senkrecht. Die Messung ist optisch (Licht, Textur, Schatten); eine Risslupe bzw. ein Rissmaßstab bleibt die Referenz.

Schrägstellung der Messlinie: Die lokale Rissrichtung wird mit dem Strukturtensor geschätzt (Sobel-Gradienten um das Intensitätsminimum). Die entlang einer um θ zur Normalen geneigten Messlinie gelesene Breite beträgt w/cos θ; die App korrigiert sie bis 60° mit cos θ und zeigt den Winkel. Über 60° wird die Messung abgelehnt (Messlinie neu zeichnen); ist die Richtung unbestimmt (Kohärenz < 0,5), wird die Breite nicht korrigiert. Diese Schwellen sind app-intern, nicht normativ.

$w = w_{transect} \cdot \cos\theta \quad (\theta \le 60°)$

n : dominanter Eigenvektor von $J = \Sigma \left[g_x^2 , g_x g_y ; g_x g_y , g_y^2 \right]$; Kohärenz $= (\lambda_1 - \lambda_2) / (\lambda_1 + \lambda_2) \ge 0{,}5$

EN 1992-1-1 Tabelle 7.1N — w_{max} (mm)

Exposition	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,4
XC2, XC3, XC4	0,3
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0,3
XD3	—

Einstellung „Grenzwerte“ (Eurocode): empfohlene Werte (Tabelle 7.1N) oder **Französischer Nationaler Anhang** NF EN 1992-1-1/NA, Tabelle 7.1NF (Stahlbeton und Vorspannung ohne Verbund, quasi-ständige Kombination). Anmerkungen 2 und 3 der Tabelle: in X0/XC1 sowie in XC2–XC4 für Gebäude der Kategorien A bis D gilt die Rissbreitenbegrenzung durch die konstruktiven Regeln als erfüllt; Klassen XA richten sich nach den Vertragsunterlagen. Der britische Anhang ist nicht integriert.

NF EN 1992-1-1/NA Tabelle 7.1NF — w_{max} (mm), Stahlbeton

Exposition	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,40
XC2, XC3, XC4	0,30
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3	0,20

ACI 224R-01 Tabelle 4.1 — vernünftige Rissbreiten

Umgebungsbedingung	Breite
Trockene Luft oder Schutzschicht	0,41 mm · 0.016 in
Feuchte, feuchte Luft, Boden	0,30 mm · 0.012 in
Taumittel	0,18 mm · 0.007 in
Meerwasser und Sprühnebel, Wechselnässe	0,15 mm · 0.006 in
Wasserbauwerke (ohne drucklose Rohre)	0,10 mm · 0.004 in

Einstufung: unter dem Grenzwert; über dem Grenzwert (beobachten oder behandeln); mehr als das Doppelte (interne Regel: Tragwerksplaner hinzuziehen). Die Breite wird vor der Einstufung nie gerundet. EN-Werte (Tabelle 7.1N, Stahlbeton oder Vorspannung ohne Verbund, quasi-ständige Kombination) sind Empfehlungen; XD3 und Vorspannung mit Verbund liegen außerhalb der Einstufung. ACI-224R-Werte sind indikative „vernünftige“ Breiten unter Gebrauchslast.

Mögliche Ursachen werden nach einem Verträglichkeitsindex (Rissbild 30, Alter 25, Tiefe 10, Bauteil 10, Verlauf 10, Sichtbefunde 15 Punkte) gereiht, nicht nach Wahrscheinlichkeit, gemäß ACI 224.1R-07 und Concrete Society TR22.

WICHTIG

Eine beobachtete Breite ist kein berechnetes w_k, und eine kleine Breite allein belegt keine Sicherheit. Diagonale Risse oder sichtbare Durchbiegung: unverzüglich einen Tragwerksplaner hinzuziehen.

8. Baustellenberichte, Wetter und Heat Index

Berichtskalender: mehrere Berichte pro Tag sind möglich (Ort, Gewerk, Schicht). Die Zeiten der Tag- und Nachtschicht werden in den Einstellungen festgelegt (Vorgabe 06:30–17:30 und 17:30–04:30 am Folgetag) und in jedem Bericht in der Zeitzone der Baustelle festgeschrieben. Ein Bericht umfasst Tätigkeiten, Mengen, Personal, Geräte und Fotos (Kamera oder Mediathek, Position optional) und wird als PDF exportiert.

Das Wetter stammt von Apple Weather (WeatherKit) für die Baustellenposition und das Schichtfenster (±1 h zur Interpolation der Ränder); Werte können auch manuell eingegeben werden. CivilSuite berechnet daraus den Heat Index (veränderte Daten) nach dem NWS-Verfahren:

$$HI_s = 0{,}5 \cdot [\, T + 61 + 1{,}2\,(T - 68) + 0{,}094\,RH \,]\ ;\ (HI_s + T)/2 < 80\ °F \rightarrow HI = (HI_s + T)/2$$

$$HI = -42{,}379 + 2{,}04901523\,T + 10{,}14333127\,RH - 0{,}22475541\,T{\cdot}RH - 0{,}00683783\,T^2 - 0{,}05481717\,RH^2 + 0{,}00122874\,T^2{\cdot}RH + 0{,}00085282\,T{\cdot}RH^2 - 0{,}00000199\,T^2{\cdot}RH^2 \quad (T\ [°F],\ RH\ [\%])$$

$$RH < 13\ \%\ ,\ 80 \le T \le 112\ °F : HI - [(13 - RH)/4] \cdot \sqrt{\{[17 - |T - 95|]\ /\ 17\}}$$

$$RH > 85\ \%\ ,\ 80 \le T \le 87\ °F : HI + [(RH - 85)/10] \cdot [(87 - T)/5]$$

$$70\ °F\ /\ 50\ \% \rightarrow 69{,}5\ °F \cdot 90\ °F\ /\ 70\ \% \rightarrow 105{,}9\ °F \cdot 96\ °F\ /\ 65\ \% \rightarrow 121{,}0\ °F$$

NWS-Kategorien des Heat Index

Heat Index (°F)	Kategorie
< 80	Außerhalb des Bereichs
80–90	Vorsicht
91–103	Große Vorsicht
104–124	Gefahr
≥ 125	Extreme Gefahr

$$HI_{mean} = \Sigma\ [\ (HI_k + HI_{k+1})/2 \cdot \Delta t_k\ ]\ /\ \Sigma\ \Delta t_k$$

Schichtstatistik: Maximum (einschließlich interpolierter Ränder) und Zeitpunkt der Spitze, zeitgewichtetes Mittel über die abgedeckten Abschnitte; Lücken über 90 Minuten werden weder integriert noch interpoliert. Die Kategorien gelten für den auf ganze °F gerundeten Wert.

WICHTIG

Heat Index im Schatten bei schwachem Wind, nur zur Information: Volle Sonne kann bis zu 15 °F hinzufügen (NWS). Er ist weder ein WBGT noch eine Abbruchschwelle; wenden Sie das Hitzeschutzverfahren der Baustelle an.

9. Quellen

1. CEN — EN 1992-1-1:2004 (incl. corrigenda), Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1. §3.1.2 (3.2), Table 3.1, Annex B (B.10), §7.3 Table 7.1N, §8.4, §8.7, Tables 8.2–8.4.
2. CEN — EN 206:2013, Concrete — Specification, performance, production and conformity. Annex F (informative), Table F.1.
3. CEN — EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1. Annex A, Table A.1.
4. ACI Committee 211 — ACI 211.1-91 (Reapproved 2002), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Appendix 1 (SI): Tables A1.5.3.3, A1.5.3.4(a), A1.5.3.6.
5. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Specifications for Structural Concrete. §4.2.3.3.
6. ACI Committee 318 — ACI 318-19 / ACI 318M-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. Tables 19.3.2.1 and 19.3.3.1; §26.4.3.1(b).
7. ACI Committee 209 — ACI 209R-92, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Eq. (2-1), Table 2.2.1.
8. ASTM C1074-19e1, Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.
9. ACI Committee 224 — ACI 224R-01 (Reapproved 2008), Control of Cracking in Concrete Structures, Table 4.1; ACI 224.1R-07, Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.
10. The Concrete Society — Technical Report 22, Non-structural cracks in concrete, 4th ed., 2010.
11. ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry — Table 1 (proportion specification), Table 2 (property specification); summarised in PCA, Masonry Mortars, 2004.
12. G. Dreux — Composition des bétons, Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982. §2.63–2.64, Tables VII–IX.
13. AFNOR — NF EN 206-1 (April 2004), French National Annex: Table NA.F.1 and §NA.4.1 (values as reproduced by CIMbéton / Infociments, “La norme béton NF EN 206-1”, CT-T43, chap. 2). Later editions NF EN 206/CN (2014) and NF EN 206+A2/CN (2022) to be checked.
14. AFNOR — NF EN 1992-1-1/NA (2016), French National Annex to Eurocode 2 Part 1-1: Table 7.1NF and its notes.
15. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Table 4.2.3.3.a (modification factor for standard deviation, interpolation between 15 and 30 tests).
16. ACI — Frequently Asked Questions no. 657, “air content and strength” (about 5 % strength reduction per 1 % air), concrete.org.
17. J. Bigun, G. Granlund — Optimal orientation detection of linear symmetry, Proc. 1st ICCV, 1987 (structure tensor; coherence).
18. BSI — BS 8666:2020 (bar shapes). EN 10080; BS 4449; ABNT NBR 7480; ASTM A615/A615M (bar sizes).
19. NOAA / National Weather Service — The Heat Index Equation (Rothfusz regression, NWS Technical Attachment SR 90-23, 1990) and Heat Index category chart.

10. Über, Datenschutz und Support

CivilSuite erhebt keine personenbezogenen Daten: Berechnungen, Berichte und Fotos bleiben auf Ihrem Gerät oder in Ihrer eigenen iCloud; die Wetterabfrage sendet nur die Baustellenposition an Apple. Datenschutzerklärung, Nutzungsbedingungen und Support: civilsuite.github.io/civilsuite.

Fragen, Fehler, Vorschläge: civilsuite.app@proton.me oder Einstellungen › Feedback senden.

Voraussetzungen: iOS / iPadOS 18.0 oder neuer. Unter iOS 18 bis 25 nutzt die Adresssuche den Core-Location-Geocoder, ab iOS 26 den von MapKit.

CivilSuite — Rechenhilfen, die von einem verantwortlichen Ingenieur anhand der geltenden Normen zu prüfen sind.